

Statistiek college 7

Hypothese toetsen met één steekproef: deel 2

Marc Corstanje

22 April 2026

- 1 De t -toets (8.3)
- 2 De z -toets voor een populatiefractie (8.4)
- 3 Toetsen met betrouwbaarheidsintervallen (8.5)
- 4 Meervoudig toetsen (8.5)
- 5 Normaliteit controleren met een QQ -plot (4.6)

Recap: Het toetsen van een statistische hypothese

Statistisch hypothese toetsen.

- ❶ Identificeer een **nulhypothese** H_0 en een **alternatieve hypothese** H_a
 - ▶ H_0 is de *baseline*: “Hier is niks aan de hand en alles wat zichtbaar is in de data is toeval”.
 - ▶ H_a is vaak een claim die we proberen te bewijzen.
 - ▶ Kijk of de data voldoende bewijs bevat om H_0 te verwerpen ten gunste van H_a .
- ❷ Kies een **toetsingsgrootte** $T = T(X)$.
 - ▶ T zegt iets over H_0 en H_a , bijvoorbeeld, T groot $\implies H_a$ is waarschijnlijker dan H_0
- ❸ Bepaal een **p -waarde**.

$$p\text{-waarde} = \max_{\theta \in H_0} P_{\theta} \text{ (Verkrijg data ongebruikelijker dan wat wij hebben)}$$

- ▶ Verwerp wanneer de p -waarde klein is.

Hoe klein? Het significantieniveau α

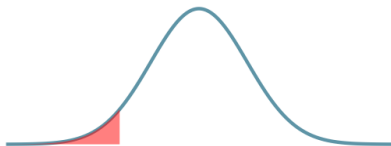
De toets moet ontworpen zijn zodat $P(\text{verwerpen} \mid H_0 \text{ is waar}) \leq \alpha$.

De z -toets

- **Data:** $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu_0, \sigma^2)$
- **Hypotheses:** $H_0 : \mu = \mu_0$ tegen $H_a : \mu \neq \mu_0$
- **Toetsingsgrootheid:** $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma \sqrt{n}}$
- **Verdeling onder H_0 :** $Z \sim N(0, 1)$

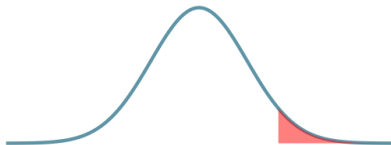
- **Linkszijdige toets**

- ▶ $H_0 : \mu \geq \mu_0$, $H_a : \mu < \mu_0$
- ▶ $p = P(Z < z) = \Phi(z) = \text{norm.cdf}(z)$
- ▶ Verwerp wanneer $z < -z_\alpha$



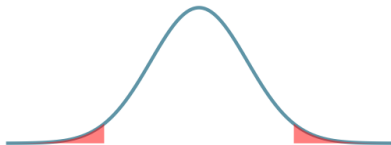
- **Rechtsszijdige toets**

- ▶ $H_0 : \mu \leq \mu_0$, $H_a : \mu > \mu_0$
- ▶ $p = P(Z > z) = 1 - \Phi(z) = 1 - \text{norm.cdf}(z)$
- ▶ Verwerp wanneer $z > z_\alpha$



- **Dubbelzijdige toets**

- ▶ $H_0 : \mu = \mu_0$, $H_a : \mu \neq \mu_0$
- ▶ $p = 2P(Z > |z|) = 2(1 - \Phi(|z|)) = 2 * (1 - \text{norm.cdf}(\text{np.abs}(z)))$
- ▶ Verwerp wanneer $|z| > |z_\alpha/2|$



- 1 De t -toets (8.3)
- 2 De z -toets voor een populatiefractie (8.4)
- 3 Toetsen met betrouwbaarheidsintervallen (8.5)
- 4 Meervoudig toetsen (8.5)
- 5 Normaliteit controleren met een QQ -plot (4.6)

- Stel $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ en σ is bekend. We toetsen

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{tegen} \quad H_a : \mu \neq \mu_0$$

- Herinner

- ▶ Voor normale data, $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$.
- ▶ Voor n groot, geldt $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

- Wat doen we bij weinig data en σ onbekend?
- Herinner van college 5:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

De t -toets

Stel $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ en σ is bekend. We toetsen

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

- **Toetsingsgrootheid:** $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$, waar μ_0 de nulwaarde is.
- **Nulverdeling:** $T \sim t_{n-1}$
- **p -waarde:**
 - ▶ Bij $H_a : \mu \neq \mu_0$, $2*(1-t.cdf(np.abs(t)) , df = n-1))$
 - ▶ Bij $H_a : \mu < \mu_0$, $t.cdf(t)$, $df = n-1$
 - ▶ Bij $H_a : \mu > \mu_0$, $1-t.cdf(t)$, $df = n-1$

Voorbeeld

In een studie uit 2003 werden 18 rokers gevraagd naar hun tijdsperceptie tijdens nicotineonthouding. De personen moesten aangeven hoeveel tijd er volgens hen was verstreken in een periode van 45 sec. Onderstaande waarden werden genoteerd.

42	46	47	51	48	50	59	48	42
57	45	47	51	48	53	55	57	41

Toets of de beleefde periode afwijkt van 45 sec.

Voorbeeld

In een studie uit 2003 werden 18 rokers gevraagd naar hun tijdsperceptie tijdens nicotineonthouding. De personen moesten aangeven hoeveel tijd er volgens hen was verstreken in een periode van 45 sec. Onderstaande waarden werden genoteerd.

42	46	47	51	48	50	59	48	42
57	45	47	51	48	53	55	57	41

Toets of de beleefde periode afwijkt van 45 sec.

- 1 We hebben $H_0 : \mu = 45$ tegen $H_a : \mu \neq 45$

Voorbeeld

In een studie uit 2003 werden 18 rokers gevraagd naar hun tijdsperceptie tijdens nicotineonthouding. De personen moesten aangeven hoeveel tijd er volgens hen was verstreken in een periode van 45 sec. Onderstaande waarden werden genoteerd.

42	46	47	51	48	50	59	48	42
57	45	47	51	48	53	55	57	41

Toets of de beleefde periode afwijkt van 45 sec.

- 1 We hebben $H_0 : \mu = 45$ tegen $H_a : \mu \neq 45$
- 2 Bepaal de toetsingsgrootte

Voorbeeld

In een studie uit 2003 werden 18 rokers gevraagd naar hun tijdsperceptie tijdens nicotineonthouding. De personen moesten aangeven hoeveel tijd er volgens hen was verstreken in een periode van 45 sec. Onderstaande waarden werden genoteerd.

42	46	47	51	48	50	59	48	42
57	45	47	51	48	53	55	57	41

Toets of de beleefde periode afwijkt van 45 sec.

- 1 We hebben $H_0 : \mu = 45$ tegen $H_a : \mu \neq 45$
- 2 Bepaal de toetsingsgrootheid
 - Uit de data: $\bar{x} \approx 49.28$, $s = 5.34$, $n = 18$

Voorbeeld

In een studie uit 2003 werden 18 rokers gevraagd naar hun tijdsperceptie tijdens nicotineonthouding. De personen moesten aangeven hoeveel tijd er volgens hen was verstreken in een periode van 45 sec. Onderstaande waarden werden genoteerd.

42	46	47	51	48	50	59	48	42
57	45	47	51	48	53	55	57	41

Toets of de beleefde periode afwijkt van 45 sec.

❶ We hebben $H_0 : \mu = 45$ tegen $H_a : \mu \neq 45$

❷ Bepaal de toetsingsgrootte

► Uit de data: $\bar{x} \approx 49.28$, $s = 5.34$, $n = 18$

► $t = \frac{\bar{x} - 45}{s/\sqrt{n}} \approx 3.40$

Voorbeeld

In een studie uit 2003 werden 18 rokers gevraagd naar hun tijdsperceptie tijdens nicotineonthouding. De personen moesten aangeven hoeveel tijd er volgens hen was verstreken in een periode van 45 sec. Onderstaande waarden werden genoteerd.

42	46	47	51	48	50	59	48	42
57	45	47	51	48	53	55	57	41

Toets of de beleefde periode afwijkt van 45 sec.

- 1 We hebben $H_0 : \mu = 45$ tegen $H_a : \mu \neq 45$
- 2 Bepaal de toetsingsgrootte
 - ▶ Uit de data: $\bar{x} \approx 49.28$, $s = 5.34$, $n = 18$
 - ▶ $t = \frac{\bar{x} - 45}{s/\sqrt{n}} \approx 3.40$
- 3 Bepaal de p -waarde

Voorbeeld

In een studie uit 2003 werden 18 rokers gevraagd naar hun tijdsperceptie tijdens nicotineonthouding. De personen moesten aangeven hoeveel tijd er volgens hen was verstreken in een periode van 45 sec. Onderstaande waarden werden genoteerd.

42	46	47	51	48	50	59	48	42
57	45	47	51	48	53	55	57	41

Toets of de beleefde periode afwijkt van 45 sec.

❶ We hebben $H_0 : \mu = 45$ tegen $H_a : \mu \neq 45$

❷ Bepaal de toetsingsgrootte

► Uit de data: $\bar{x} \approx 49.28$, $s = 5.34$, $n = 18$

► $t = \frac{\bar{x} - 45}{s/\sqrt{n}} \approx 3.40$

❸ Bepaal de p -waarde

► $p\text{-waarde} = P(|T| > |t|) = P(T > t) + P(T < -t) = 2P(T > t) = 2(1 - P(T \leq t))$

Voorbeeld

In een studie uit 2003 werden 18 rokers gevraagd naar hun tijdsperceptie tijdens nicotineonthouding. De personen moesten aangeven hoeveel tijd er volgens hen was verstreken in een periode van 45 sec. Onderstaande waarden werden genoteerd.

42	46	47	51	48	50	59	48	42
57	45	47	51	48	53	55	57	41

Toets of de beleefde periode afwijkt van 45 sec.

❶ We hebben $H_0 : \mu = 45$ tegen $H_a : \mu \neq 45$

❷ Bepaal de toetsingsgrootte

► Uit de data: $\bar{x} \approx 49.28$, $s = 5.34$, $n = 18$

► $t = \frac{\bar{x} - 45}{s/\sqrt{n}} \approx 3.40$

❸ Bepaal de p -waarde

► $p\text{-waarde} = P(|T| > |t|) = P(T > t) + P(T < -t) = 2P(T > t) = 2(1 - P(T \leq t))$

► In Python: `2*(1-t.cdf(np.abs(t), df = n-1))` ≈ 0.0034

Voorbeeld

In een studie uit 2003 werden 18 rokers gevraagd naar hun tijdsperceptie tijdens nicotineonthouding. De personen moesten aangeven hoeveel tijd er volgens hen was verstreken in een periode van 45 sec. Onderstaande waarden werden genoteerd.

42	46	47	51	48	50	59	48	42
57	45	47	51	48	53	55	57	41

Toets of de beleefde periode afwijkt van 45 sec.

① We hebben $H_0 : \mu = 45$ tegen $H_a : \mu \neq 45$

② Bepaal de toetsingsgrootte

▶ Uit de data: $\bar{x} \approx 49.28$, $s = 5.34$, $n = 18$

▶ $t = \frac{\bar{x} - 45}{s/\sqrt{n}} \approx 3.40$

③ Bepaal de p -waarde

▶ $p\text{-waarde} = P(|T| > |t|) = P(T > t) + P(T < -t) = 2P(T > t) = 2(1 - P(T \leq t))$

▶ In Python: `2*(1-t.cdf(np.abs(t), df = n-1))` ≈ 0.0034

④ We verwerpen!

- Handmatig

- ▶ `x = [42, 46, 47, 51, 48, 50, 59, 48, 42, 57, 45, 47, 51, 48, 53, 55, 57, 41]`
- ▶ `mu0 = 45`
- ▶ `n = len(x)`
- ▶ `xbar = np.mean(x)`
- ▶ `s = np.std(x, ddof = 1)`
- ▶ `tval = (xbar - mu0)/(s/np.sqrt(n))`
- ▶ `pval = 2*(1 - t.cdf(np.abs(tval), df = n-1))`

- Handmatig

- ▶ `x = [42, 46, 47, 51, 48, 50, 59, 48, 42, 57, 45, 47, 51, 48, 53, 55, 57, 41]`
- ▶ `mu0 = 45`
- ▶ `n = len(x)`
- ▶ `xbar = np.mean(x)`
- ▶ `s = np.std(x, ddof = 1)`
- ▶ `tval = (xbar - mu0)/(s/np.sqrt(n))`
- ▶ `pval = 2*(1 - t.cdf(np.abs(tval), df = n-1))`

- `from scipy.stats import ttest_1samp`

- ▶ `ttest_1samp(x, popmean = 45, alternative = 'two-sided')`
- ▶ Geeft als resultaat:

`TtestResult(statistic=3.3957415271765, pvalue=0.00343932971097, df=17)`

- 1 De t -toets (8.3)
- 2 De z -toets voor een populatiefractie (8.4)
- 3 Toetsen met betrouwbaarheidsintervallen (8.5)
- 4 Meervoudig toetsen (8.5)
- 5 Normaliteit controleren met een QQ -plot (4.6)

z toets voor een populatiefractie

- Data $X_1, \dots, X_n \sim \text{Ber}(p)$. We toetsen

$$H_0 : p = p_0$$

- Herinner, wanneer $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, is

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}}$$

bij benadering $N(0, 1)$ -verdeeld

De z -toets voor een populatiefractie

- **Toetsingsgrootheid:** $Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$
- **Nullverdeling:** $Z \sim N(0, 1)$ (bij benadering voor n groot)
- **p -waarde**
 - ▶ Als $H_a : p \neq p_0$, dan $2(1 - \Phi(|z|))$
 - ▶ Als $H_a : p < p_0$, dan $\Phi(z)$
 - ▶ Als $H_a : p > p_0$, dan $1 - \Phi(z)$

Voorbeeld

Uit een studie in 2012 blijkt dat in een steekproef van 267 studenten, 27 studenten fraude gepleegd hebben met hun telefoons.

Kunnen we concluderen dat meer dan 5% van de studenten fraude hebben gepleegd op dit tentamen? Toets op significantieniveau $\alpha = 1\%$.

Voorbeeld

Uit een studie in 2012 blijkt dat in een steekproef van 267 studenten, 27 studenten fraude gepleegd hebben met hun telefoons.

Kunnen we concluderen dat meer dan 5% van de studenten fraude hebben gepleegd op dit tentamen? Toets op significantieniveau $\alpha = 1\%$.

- 1 Hypotheses zijn $H_0 : p = 0.05$ tegen $H_a : p > 0.05$.
- 2 Toetsingsgrootte $Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} = \frac{\frac{27}{267} - 0.05}{\sqrt{0.05 \cdot 0.95/267}} \approx 3.83$
- 3 p -waarde $= 1 - \Phi(z) = 1 - \text{norm.cdf}(z) \approx 6.33\text{e-}5$
- 4 p -waarde $< 0.01 \implies$ we verwerpen

- 1 De t -toets (8.3)
- 2 De z -toets voor een populatiefractie (8.4)
- 3 Toetsen met betrouwbaarheidsintervallen (8.5)**
- 4 Meervoudig toetsen (8.5)
- 5 Normaliteit controleren met een QQ -plot (4.6)

- Beschouw de **tweezijdige hypothese**

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{tegen} \quad H_a : \theta \neq \theta_0$$

- Stel dat $[A, B]$ een $100(1 - \alpha)\%$ -betrouwbaarheidsinterval is voor θ
- Er geldt:
 - 1 $\theta_0 \in [A, B] \implies H_0$ wordt *niet* verworpen
 - 2 $\theta_0 \notin [A, B] \implies H_0$ wordt *wel* verworpen

Voorbeeld

In een studie uit 2003 werden 18 rokers gevraagd naar hun tijdsperceptie tijdens nicotineonthouding. De personen moesten aangeven hoeveel tijd er volgens hen was verstreken in een periode van 45 sec. Onderstaande waarden werden genoteerd.

42	46	47	51	48	50	59	48	42
57	45	47	51	48	53	55	57	41

Toets of de beleefde periode afwijkt van 45 sec op significantieniveau $\alpha = 0.05$.

Voorbeeld

In een studie uit 2003 werden 18 rokers gevraagd naar hun tijdsperceptie tijdens nicotineonthouding. De personen moesten aangeven hoeveel tijd er volgens hen was verstreken in een periode van 45 sec. Onderstaande waarden werden genoteerd.

42	46	47	51	48	50	59	48	42
57	45	47	51	48	53	55	57	41

Toets of de beleefde periode afwijkt van 45 sec op significantieniveau $\alpha = 0.05$.

Uitwerking

- 1 Hypotheses zij $H_0 : \mu = 45$ tegen $H_a : \mu \neq 45$
- 2 Bepaal een betrouwbaarheidsinterval
 - ▶ Uit de data: $\bar{x} \approx 49.28$, $s = 5.34$, $n = 18$
 - ▶ $\bar{x} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \approx [46.62, 51.92]$, waar $t_{n-1, \alpha/2} = \text{t.ppf}(1-\alpha/2, \text{df} = n-1)$
- 3 45 zit niet in het betrouwbaarheidsinterval $\implies$ we verwerpen!

- 1 De t -toets (8.3)
- 2 De z -toets voor een populatiefractie (8.4)
- 3 Toetsen met betrouwbaarheidsintervallen (8.5)
- 4 Meervoudig toetsen (8.5)**
- 5 Normaliteit controleren met een QQ -plot (4.6)

Meervoudig toetsen: het probleem

- We doen 2 steekproeven en voeren tweemaal een toets uit op significantieniveau α .

Meervoudig toetsen: het probleem

- We doen 2 steekproeven en voeren tweemaal een toets uit op significantieniveau α .
- Wanneer de data volgens H_0 verdeeld is, maken we een Type I fout wanneer we verwerpen.

Meervoudig toetsen: het probleem

- We doen 2 steekproeven en voeren tweemaal een toets uit op significantieniveau α .
- Wanneer de data volgens H_0 verdeeld is, maken we een Type I fout wanneer we verwerpen.
- Veronderstel nu een toets die verwerpt wanneer *ten minste* een van de twee toetsen verwerpt.

Meervoudig toetsen: het probleem

- We doen 2 steekproeven en voeren tweemaal een toets uit op significantieniveau α .
- Wanneer de data volgens H_0 verdeeld is, maken we een Type I fout wanneer we verwerpen.
- Veronderstel nu een toets die verwerpt wanneer ten minste een van de twee toetsen verwerpt.
- Uitkomsten zijn (G = Goed (niet verwerpen), F = Fout (verwerpen))

$$S = \{(G, G), (G, F), (F, G), (F, F)\}$$

Meervoudig toetsen: het probleem

- We doen 2 steekproeven en voeren tweemaal een toets uit op significantieniveau α .
- Wanneer de data volgens H_0 verdeeld is, maken we een Type I fout wanneer we verwerpen.
- Veronderstel nu een toets die verwerpt wanneer ten minste een van de twee toetsen verwerpt.
- Uitkomsten zijn (G = Goed (niet verwerpen), F = Fout (verwerpen))

$$S = \{(G, G), (G, F), (F, G), (F, F)\}$$

- Merk op

$$\begin{aligned} P(\text{Ten minste een keer verwerpen}) &= 1 - P(\text{niet verwerpen}) \\ &= 1 - P((G, G)) \\ &= 1 - (1 - \alpha)^2 = 0.0975 \text{ (voor } \alpha = 0.05) \end{aligned}$$

Meervoudig toetsen: het probleem

- We doen 2 steekproeven en voeren tweemaal een toets uit op significantieniveau α .
- Wanneer de data volgens H_0 verdeeld is, maken we een Type I fout wanneer we verwerpen.
- Veronderstel nu een toets die verwerpt wanneer ten minste een van de twee toetsen verwerpt.
- Uitkomsten zijn (G = Goed (niet verwerpen), F = Fout (verwerpen))

$$S = \{(G, G), (G, F), (F, G), (F, F)\}$$

- Merk op

$$\begin{aligned} P(\text{Ten minste een keer verwerpen}) &= 1 - P(\text{niet verwerpen}) \\ &= 1 - P((G, G)) \\ &= 1 - (1 - \alpha)^2 = 0.0975 \text{ (voor } \alpha = 0.05) \end{aligned}$$

- De kans op een Type 1 fout is groter dan α !

Meervoudig toetsen: het probleem

- We doen 2 steekproeven en voeren tweemaal een toets uit op significantieniveau α .
- Wanneer de data volgens H_0 verdeeld is, maken we een Type I fout wanneer we verwerpen.
- Veronderstel nu een toets die verwerpt wanneer ten minste een van de twee toetsen verwerpt.
- Uitkomsten zijn (G = Goed (niet verwerpen), F = Fout (verwerpen))

$$S = \{(G, G), (G, F), (F, G), (F, F)\}$$

- Merk op

$$\begin{aligned}P(\text{Ten minste een keer verwerpen}) &= 1 - P(\text{niet verwerpen}) \\&= 1 - P((G, G)) \\&= 1 - (1 - \alpha)^2 = 0.0975 \text{ (voor } \alpha = 0.05\text{)}\end{aligned}$$

- De kans op een Type 1 fout is groter dan α !
- In het algemeen, bij k onafhankelijke toetsen

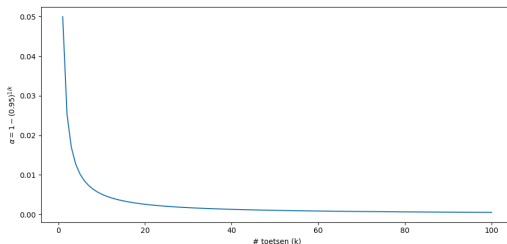
$$P(\text{Ten minste een keer verwerpen}) = 1 - (1 - \alpha)^k \approx 1 \text{ (voor } k \text{ groot)}$$

Meervoudig toetsen: de experimentwise error rate

Definitie

We noemen $\alpha_e = P(\text{ten minste een Type 1 fout})$ de **experimentwise error rate**

- Als we elke toets met significantieniveau α uitvoeren, heeft de meervoudige toets significantieniveau α_e
- Bij k toetsen, (Zie vorige slide): $\alpha_e = 1 - (1 - \alpha)^k$.
- Wanneer we een meervoudige toets met significantieniveau α_e willen, moeten de individuele toetsen op significantieniveau $\alpha = 1 - (1 - \alpha_e)^{1/k}$ getoetst worden.



- Wanneer de toetsen niet onafhankelijk zijn, gaat de afleiding van α_e mis
 - ▶ Kun je zien waar?

- Wanneer de toetsen niet onafhankelijk zijn, gaat de afleiding van α_e mis
 - ▶ Kun je zien waar?

- Wanneer $E_i = \{\text{Type 1 fout in toets } i\}$ geldt wel

$$P(\text{Type 1 fout}) = P(E_1 \cup \dots \cup E_k) \leq P(E_1) + \dots + P(E_k) = k\alpha$$

- ▶ Want $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \leq P(A) + P(B)$
- Wanneer we dus $\alpha = \alpha_e/k$ nemen, is $P(\text{Type 1 fout}) \leq \alpha_e$
- Dit noemen we de *Bonferroni correctie*

- 1 De t -toets (8.3)
- 2 De z -toets voor een populatiefractie (8.4)
- 3 Toetsen met betrouwbaarheidsintervallen (8.5)
- 4 Meervoudig toetsen (8.5)
- 5 Normaliteit controleren met een QQ -plot (4.6)**

- **Merk op:** Voor de BTIs, z -toets en t -toets nemen we vaak normaliteit van de data aan
 - ▶ Ook in regressiemodellen en variantieanalyse is normaliteit een belangrijke aanname
- **Probleem:** Kunnen we controleren of de data $x_1, x_2, \dots, x_n$ uit een normale verdeling komt?
- **Idee:** Vergelijk de **kwantielen van de data** met de kwantielen van de normale verdeling.

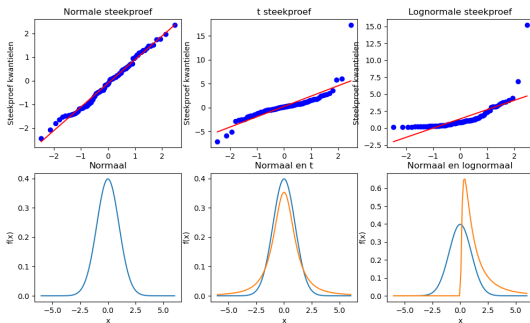
- **Merk op:** Voor de BTIs, z -toets en t -toets nemen we vaak normaliteit van de data aan
 - ▶ Ook in regressiemodellen en variantieanalyse is normaliteit een belangrijke aanname
- **Probleem:** Kunnen we controleren of de data $x_1, x_2, \dots, x_n$ uit een normale verdeling komt?
- **Idee:** Vergelijk de **kwantielen van de data** met de kwantielen van de normale verdeling.

Stel $n = 5$ en we hebben de data geordend: $x_1 < x_2 < \dots < x_5$.

waarneming	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
percentiel	10	30	50	70	90
Normaal kwantiel	$\Phi^{-1}(0.1)$	$\Phi^{-1}(0.3)$	$\Phi^{-1}(0.5)$	$\Phi^{-1}(0.7)$	$\Phi^{-1}(0.9)$

Het normale QQ-plot

- Plot de kwantielen van de data van de data tegen de kwantielen van de $N(0, 1)$ -verdeling
 - Als de punten op de lijn $y = x$ liggen, is de data $N(0, 1)$
 - Als de punten op de lijn $y = \mu + \sigma x$ liggen, is de data $N(\mu, \sigma^2)$
- In Python: `scipy.stats.probplot(x, dist = "norm")`



- De t -toets
- De z -toets voor een populatiefractie
- Toetsen met betrouwbaarheidsintervallen
- Meervoudig toetsen
- QQ -plots

Volgende les

- Twee-steekproevenproblemen
- **Let op:** volgende les is pas op 6 mei (volgende week geen colleges)

Succes bij de midterm!